CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

La série génératrice

Énoncé

Cadre. $a_1, \dots, a_s$ $(s \geqslant 1)$ sont des entiers $\geqslant 1$ distincts et **premiers entre eux dans leur ensemble**. Pour $n \in \mathbb{N}$, q_n est le nombre de $(k_1, \dots, k_s) \in \mathbb{N}^s$ tels que $k_1 a_1 + \cdots + k_s a_s = n$ (nombre de façons de payer n avec des pièces de valeurs $a_1, \dots, a_s$). On note $F(X) = \sum_{n \geqslant 0} q_n X^n$ et $\mathbb{U}_d$ le groupe des racines d-ièmes de l'unité.

Partie I.

1. Montrer que $F(X) = \prod_{i=1}^{s} \frac{1}{1-X^{a_i}}$ (égalité de séries formelles, ou de séries entières pour $|x| < 1$).
2. On note $U(n, j)$ le nombre de façons de payer n avec les seules pièces $a_1, \dots, a_j$. Établir $U(n, j) = \sum_{k \geqslant 0,\ k a_j \leqslant n} U(n - k a_j, j - 1)$, et calculer q_{10} pour les pièces $\{1, 2, 5, 10\}$.
3. Pour $\{a_1, a_2\} = \{1, 2\}$, montrer que $q_n = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$. Pour $\{2, 4\}$ (non premiers entre eux), que vaut q_n pour n impair ? Pourquoi l'hypothèse de coprimalité est-elle naturelle ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Produit de Cauchy de séries.

Ce qu'on te demande. Traduire le dénombrement en un produit de séries géométriques.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Produit de séries géométriques

$\frac{1}{1-X^{a_i}} = \sum_{k_i \geqslant 0} X^{a_i k_i}$. Le produit de Cauchy de ces s séries donne

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^{s} \frac{1}{1-X^{a_i}} &= \sum_{(k_1,\dots,k_s) \in \mathbb{N}^s} X^{a_1 k_1 + \cdots + a_s k_s} \\ &= \sum_{n \geqslant 0} \#\{(k_i) : \textstyle\sum a_i k_i = n\}\, X^n = F(X). \end{aligned}$$

Le coefficient de X^n ne fait intervenir qu'un nombre fini de termes $(k_i \leqslant n/a_i)$, donc le calcul est licite dans $\mathbb{C}[[X]]$; pour $|x| < 1$, les séries convergent absolument et l'égalité vaut aussi pour les

sommes.

Question 2

Étape 1. Calcul par programmation dynamique

Une façon de payer n avec $a_1, \dots, a_j$ utilise k pièces a_j ($0 \leqslant k \leqslant n/a_j$) et paie le reste $n - ka_j$ avec $a_1, \dots, a_{j-1}$: d'où la formule, avec $U(0,0) = 1$ et $U(n,0) = 0$ pour $n \geqslant 1$.

Pour $\{1,2,5,10\}$: avec $\{1\}$, $U(n,1) = 1$. Avec $\{1,2\}$, $U(n,2) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$: $U(0..10,2) = 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6$. Avec $\{1,2,5\}$: $U(10,3) = U(10,2) + U(5,2) + U(0,2) = 6 + 3 + 1 = 10$, et $U(0,3) = 1$. Avec les pièces de 10 :

$$q_{10} = U(10,4) = U(10,3) + U(0,3) = 10 + 1 = 11.$$

Question 3

Étape 1. Deux exemples

Pour $\{1,2\}$: une solution est déterminée par $k_2 \in \{0, \dots, \lfloor \frac{n}{2} \rfloor\}$ (alors $k_1 = n - 2k_2$), d'où $q_n = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1 \sim \frac{n}{2}$, conforme à $\frac{n^{s-1}}{(s-1)!\, a_1 a_2}$ avec $s = 2$.

Pour $\{2,4\}$: $2k_1 + 4k_2$ est pair, donc $q_n = 0$ pour n impair, alors que $q_{2m} = \lfloor \frac{m}{2} \rfloor + 1$. La suite n'a pas d'équivalent de la forme cn^{s-1}. Si $g = \gcd(a_i) > 1$, on se ramène à $\frac{a_i}{g}$ et aux n multiples de g : la coprimalité n'est pas une restriction.

Le piège

Sans coprimalité, F a d'autres pôles d'ordre s que 1 (les racines g-ièmes de l'unité), et leurs contributions oscillantes sont du même ordre : on obtient des q_n nuls une fois sur deux.

La méthode

Dénombrer des solutions de $\sum a_i k_i = n$: série génératrice $\prod \frac{1}{1 - X^{a_i}}$.